

פרק 6

אוטומט מחסנית

הגדרה 6.1 אוטומט מחסנית (PDA)

אוטומט מחסנית הינו ששייה:

$$P = (Q, \Sigma, \Gamma, \Delta, q_s, F) .$$

• Q : קבוצת מצבים סופית:

אלה הן המצבים בהם האוטומט עשוי להמצא בכל שלב ושלב.

• Σ : אלפבית קלט סופי:

זהו האלפבית שמעליו מוגדרות המחרוזות המוזנות לאוטומט.

נסמן ע"י Σ_ϵ את קבוצת האלפבית יחד עם המילה הריקה ϵ :

$$\Sigma_\epsilon = \Sigma \cup \{\epsilon\} .$$

• Γ : אלפבית מחסנית:

זוהי קבוצת התווים שניתן לדחוף או לשלוף מהמחסנית (stack) של האוטומט.

נסמן ב- Γ_ϵ את קבוצת האלפבית יחד עם המילה הריקה ϵ :

$$\Gamma_\epsilon = \Gamma \cup \{\epsilon\} ,$$

וב- Γ^* את כל המילים שניתן ליצור באמצעות Γ .

• q_s מצב התחלתי

• F מצבים מקבלים. $F \subseteq Q$.

• Σ : פונקציית המעברים:

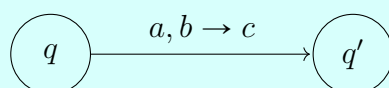
$$\Delta : Q \times \Sigma_\epsilon \times \Gamma_\epsilon \rightarrow P(Q \times \Gamma^*) ,$$

כאשר $\Sigma_\epsilon = \Sigma \cup \{\epsilon\}$ ו- $\Gamma_\epsilon = \Gamma \cup \{\epsilon\}$ ו- $P(Q \times \Gamma^*)$ הקבוצת החזקה של $Q \times \Gamma^*$.

Δ מוגדרת באופן הבא:

○ $\Delta(q, a, b) = \{(q', c), \dots\}$ משמעות הדר היא שאם P במצב q וקורא a במילת הקלט, אז באחד המעברים האפשריים, הוא שולף b מראש המחסנית ודוחף את c לראש האוטומט, ואז עובר למצב החדש q' .

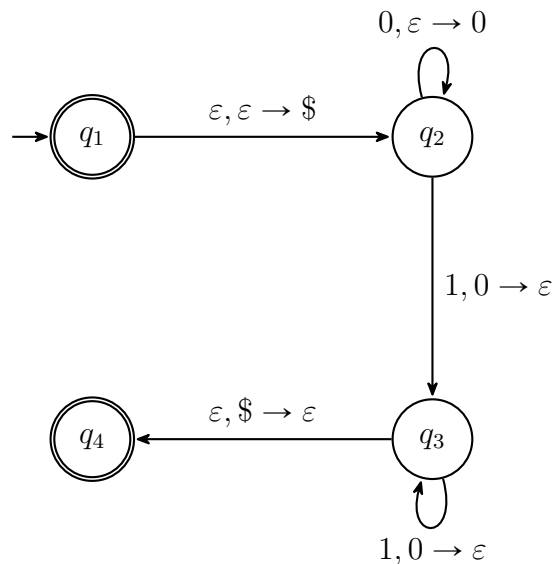
○ בתרשים מצבים מעבר כזה מסומן כמתואר למטה:



- אם $a = \varepsilon$ אז P יכול לעבור מ- q ל- q' בלי לקרוא אף אות במילת הקלט, כמו ב- NFA_ε רגיל.
- אם $b = \varepsilon$ אז P יכול לדחוף אות לראש המחסנית בלי לשלוף התו בראש המחסנית.
- אם $c = \varepsilon$ אז P יכול לשלוף אות מראש המחסנית בלי לדחוף אות לראש המחסנית.

- אוטומט מחסנית הוא למעשה אוטומט לא-דטרמיניסטי רגיל בתוספת התקן זיכרון. המחסנית שמצטרפת אליו היא למעשה התקן זיכרון המאפשר לאוטומט לשמור מידע על פעולות קודמות, ולהשתמש בו בשלבים מאוחרים יותר של החישוב.
- הקורא המצוי בשפות תיכנות יזהה את המחסנית כמבנה נתונים בסיסי ידוע שנקרא לפעמים *LIFO* שפירושו Last In First Out.
- למרות זאת, מדובר בהתקן זיכרון מוגבל מאוד מאחר ובכל שלב בחישוב, לאוטומט יש גישה רק ל- **תו הראשי** במחסנית. כלומר, האוטומט מסוגל לקרוא רק את התו הנמצא ב- **ראש המחסנית**, ואין לו שום מידע לגבי התווים האחרים במחסנית.

דוגמה 6.1



האוטומט המחסנית הזה מקבל את השפה:

$$L = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\}.$$

הגדרה 6.2 קונפיגורציה

יהי $P = (Q, \Sigma, \Gamma, \Delta, q_0, F)$ אוטומט מחסנית. **קונפיגורציה** של P הינה שלישייה (q, u, x) :

$$(q \in Q, u \in \Sigma^*, x \in \Gamma^*),$$

כאשר:

- q המצב הנוכחי של האוטומט.
- u תוכן הסרט מהמיקום של הראש ולצד ימין של הראש.
- x תוכן המחסנית.

הגדרה 6.3 גרירה

יהי $P = (Q, \Sigma, \Gamma, \Delta, q_0, F)$ אוטומט מחסנית, ותהיינה c_1, c_2 קונפיגורציות של P . נסמן $c_1 \vdash c_2$ (c_1 גורר את c_2) אם כשנמצאים ב- c_1 ניתן לעבור ל- c_2 ע"י מעבר יחיד.

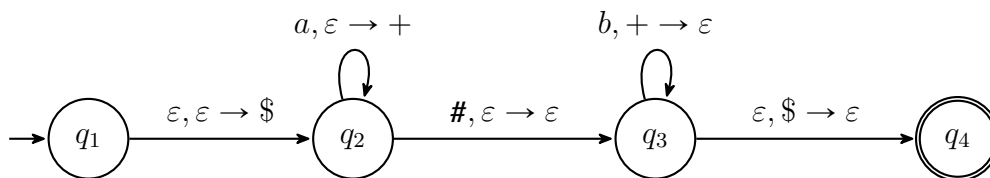
הגדרה 6.4 גרירה כוכבית

יהי $P = (Q, \Sigma, \Gamma, \Delta, q_0, F)$ אוטומט מחסנית, ותהיינה c_1, c_2 קונפיגורציות של P . נסמן $c_1 \vdash^* c_2$ אם ניתן לעבור מ- c_1 ל- c_2 באפס או יותר צעדים.

הגדרה 6.5 קבלת מילה ע"י אוטומט מחסנית

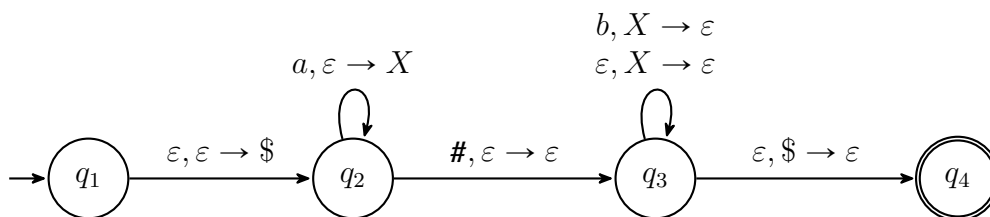
יהי $P = (Q, \Sigma, \Gamma, \Delta, q_s, F)$ אוטומט מחסנית. השפה של P מוגדרת להיות:

$$L(P) = \{w \mid \exists q_f \in F \exists u \in \Gamma^* : (q_s, w, \varepsilon) \vdash^* (q_f, \varepsilon, u)\} .$$

דוגמה 6.2

השפה של האוטומט הזה היא:

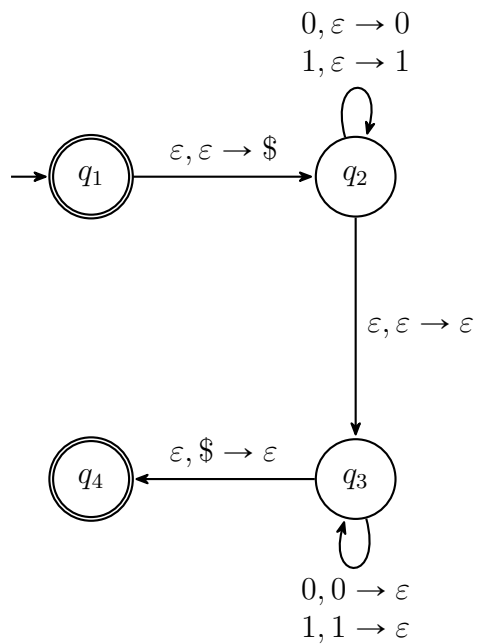
$$L = \{a^n \# b^n \mid n \geq 0\} .$$

דוגמה 6.3

השפה של האוטומט היא:

$$L = \{a^n \# b^k \mid n \geq k\} .$$

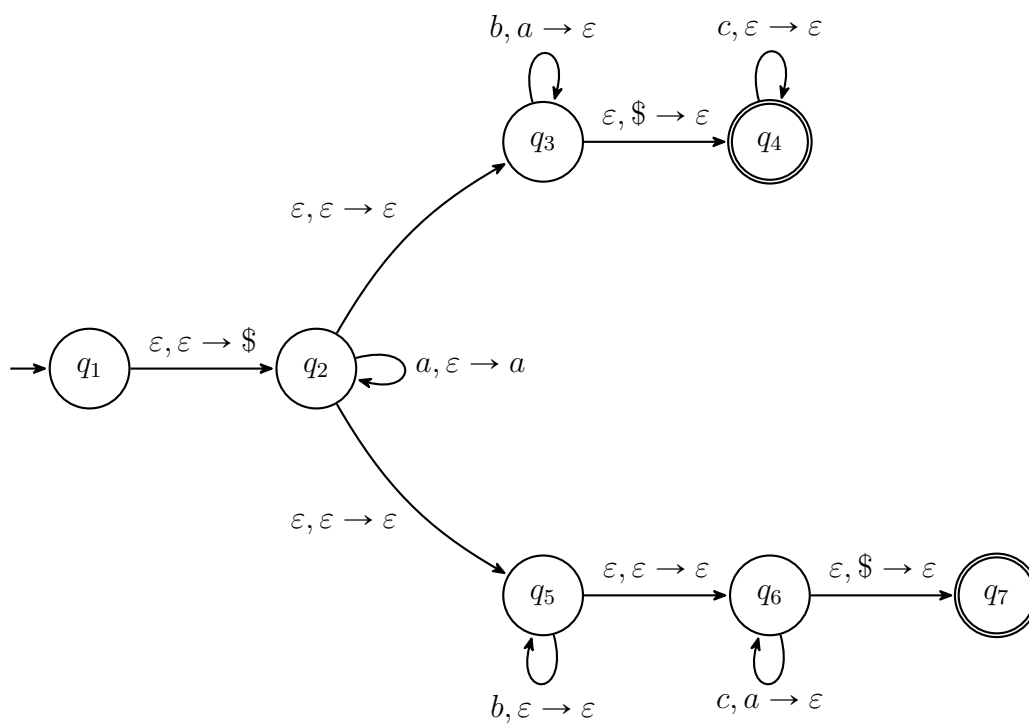
6.4 דוגמה



השפה של האוטומט היא:

$$L = \{w \in \{0, 1\}^* \mid w = uu^r\}.$$

6.5 דוגמה



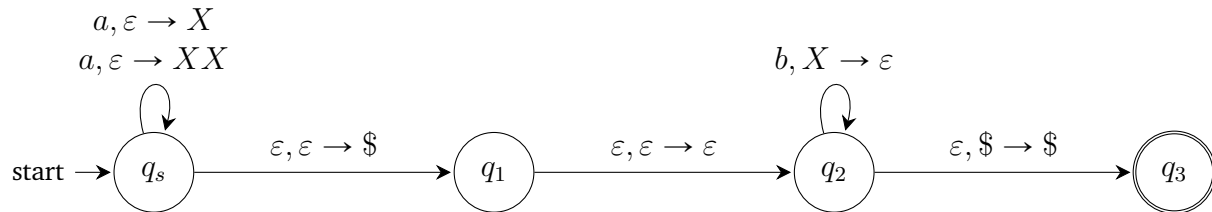
השפה של האוטומט היא:

$$L = \{a^i b^j c^k \mid i, j, k \geq 0 \wedge (i = j \vee i = k)\}.$$

דוגמה 6.6

בנו אוטומט שמקבל את השפה $\{a^n b^m \mid n \leq m \leq 2n\}$.

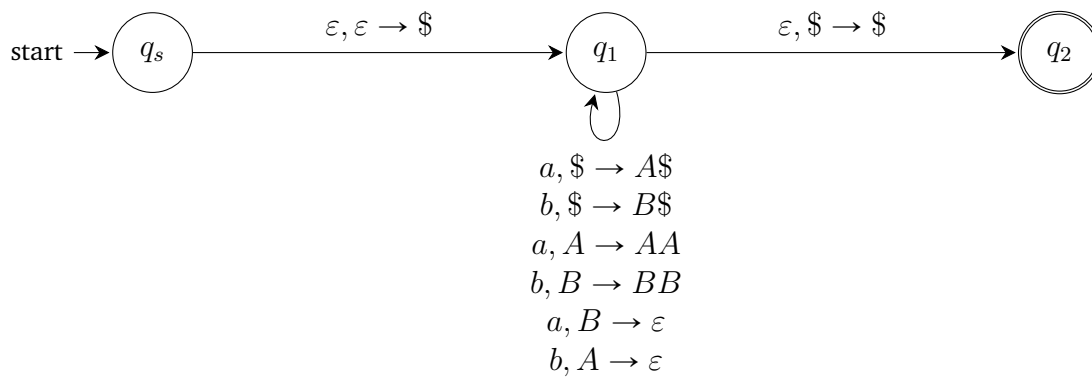
פתרון:



דוגמה 6.7

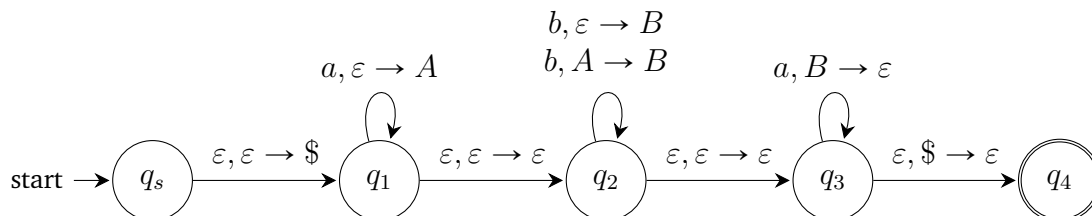
בנו אוטומט שמקבל את השפה $\{w \in \{a, b\}^* \mid \#a_w = \#b_w\}$.

פתרון:



דוגמה 6.8

מהי שפת האוטומט המחסנית הבא?



פתרון:

השפה היא:

$$\{a^i b^j a^k \mid i + k = j \wedge i, j, k \geq 0\}$$

או בכתיבה אחרת:

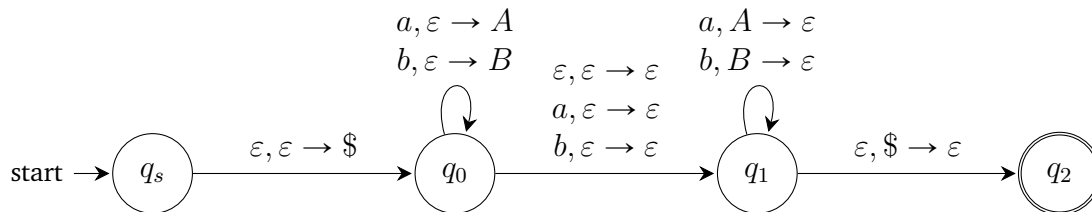
$$\{a^i b^i b^j a^j \mid i, j \geq 0\}$$

דוגמה 6.9

בנו אוטומט מחסנית שמקבל את השפה:

$$L = \{w \in \{a, b\}^* \mid w = w^r\}$$

פתרון:

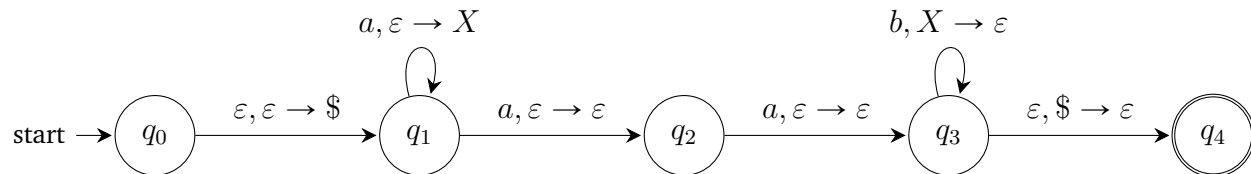


דוגמה 6.10

בנו אוטומט מחסנית שמקבל את השפה:

$$L = \{a^n b^m \mid n = m + 2\}$$

פתרון:

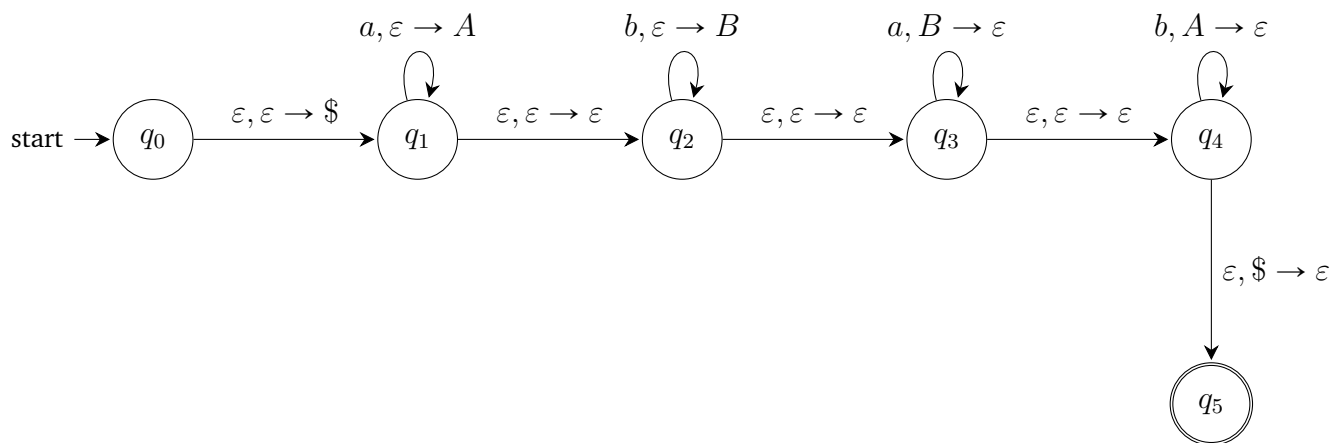


דוגמה 6.11

בנו אוטומט מחסנית שמקבל את השפה:

$$L = \{a^n b^m a^m b^n \mid n, m \geq 0\}$$

פתרון:

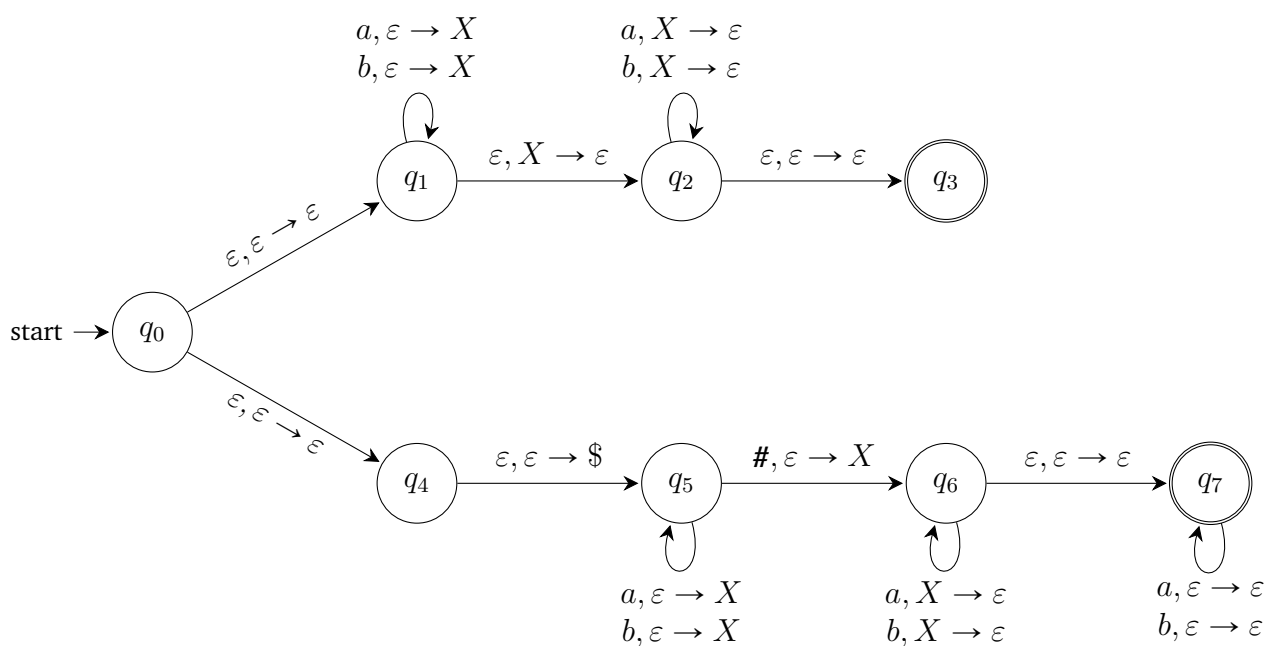


דוגמה 6.12

בנו אוטומט מחסנית שמקבל את השפה:

$$L = \{x\#y \mid x, y \in \{a, b\}^*, |x| \neq |y|\}.$$

פתרון:

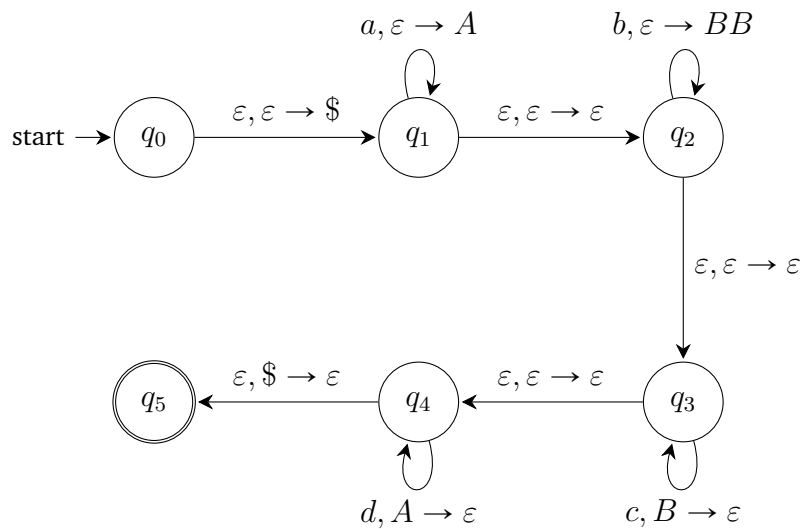


דוגמה 6.13

בנו אוטומט שמקבל א השפה:

$$L = \{a^i b^j c^{2j} d^i \mid i, j \geq 0\}.$$

פתרון:

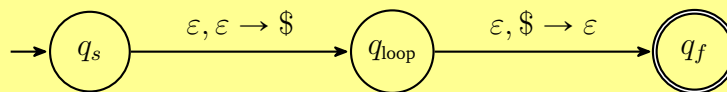


משפט 6.1

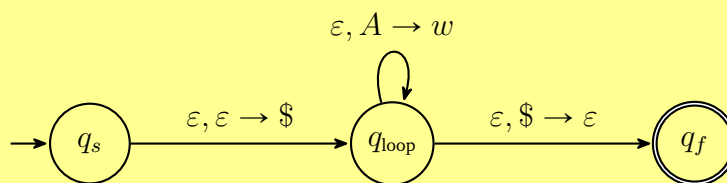
תהי L שפה חסרת הקשר. אז קיים אוטומט מחסנית P שקול שמקבל את L .

בפרט, אם $G = (V, \Sigma, R, S)$ הדקדוק היוצר השפה L . אזי האוטומט המסחנית P שקול המקבל L ניתן לבנות על פי האלגוריתם הבא.

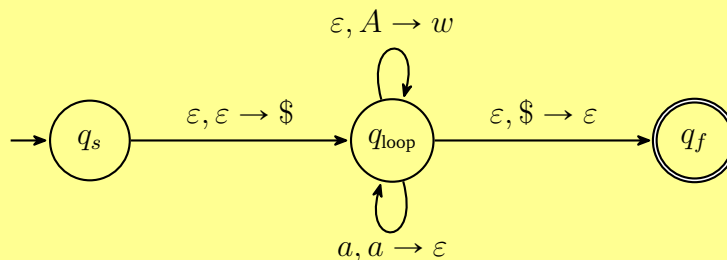
שלב 1 מתחילים עם מחסנית אוטומט 3 מצבים הבא:



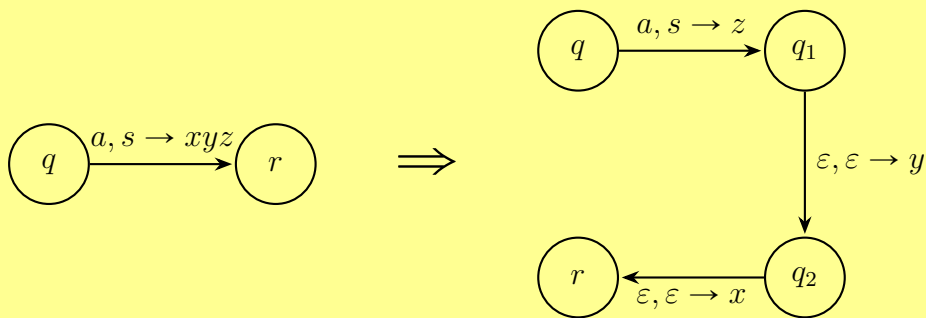
שלב 2 לכל כלל $A \rightarrow w$ של הדקדוק G , מוסיפים מעבר על המצב q_{loop} :



שלב 3 לכל אות $a \in \Sigma$ באלפבית של הדקדוק G , מוסיפים מעבר על המצב q_{loop} :



שלב 4 על כל לולאה על המצב q_{loop} מפעילים את ההמרה:



דוגמה 6.14

נתון הדקדוק חסר קשר הבא: $G = (V, \Sigma, R, S)$ כאשר:

- $V = \{S\}$
- $R = \{S \rightarrow aSb, S \rightarrow \epsilon\}$
- $\Sigma = \{a, b\}$
- S המשתנה ההתחלתי.

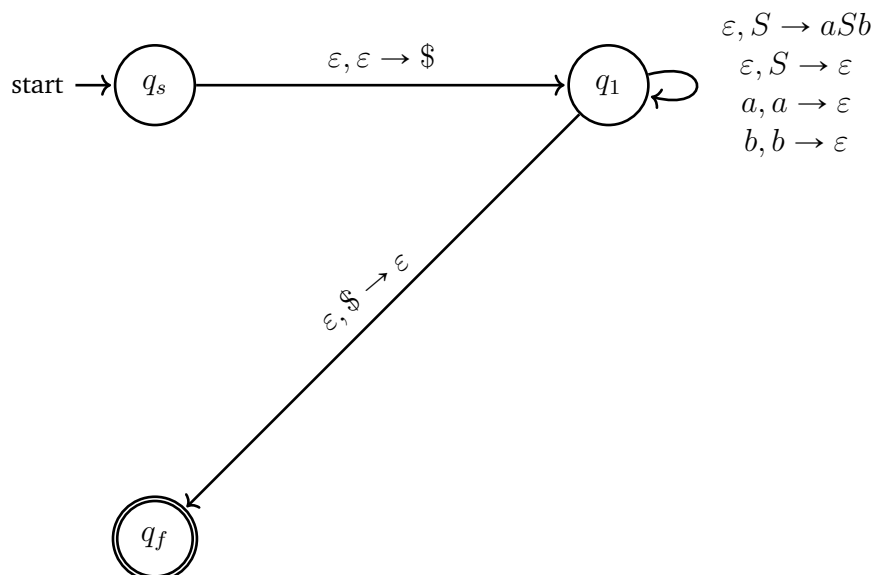
(א) מהי השפה של G ?

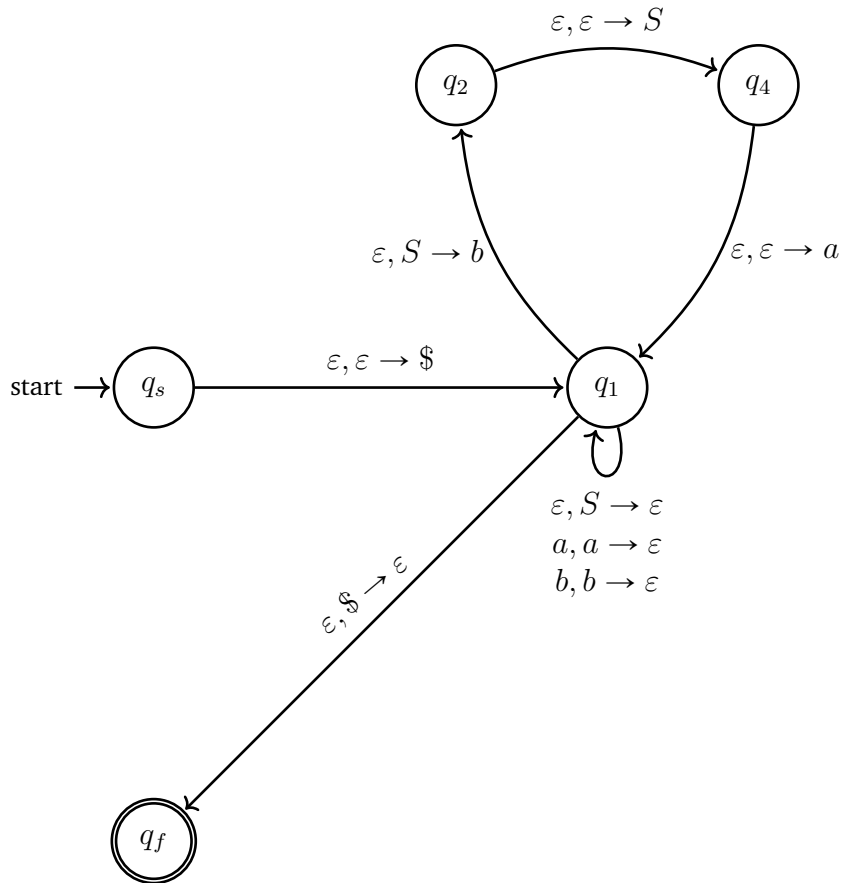
(ב) בנו אוטומט מחסנית שקול המקבל את השפה של G ?

פתרון:

(א) $L = \{a^n b^n \mid n \in \mathbb{N}\}$

(ב)





משפט 6.2

יהי P אוטומט מחסנית. קיים דקדוק חסר הקשר G שקול היוצר את השפה של P .

בפרט, אם $P = (Q, \Sigma, \Gamma, \Delta, q_1, \{q_{acc}\})$ אוטומט מחסנית, אזי נבנה דקדוק שקול $G = (V, \Sigma, R, S)$ היוצר את השפה $L(P)$ על פי האלגוריתם הבא.

(1) הקבוצת המשתנים היא:

$$V = \{X_{pq} \mid p, q \in Q\}$$

(2) המשתנה ההתחלתי הוא: $S = X_{q_s, q_f}$

(3) נבנה קבוצת הכללים R על פי האלגוריתם הבא:

(א) לכל 4 מצבים $p, q, r, s \in Q$, לכל $t \in \Gamma$ ולכל $a, b \in \Sigma_\epsilon$:
אם $(r, t) \in \Delta(p, a, \epsilon)$ וגם $(q, \epsilon) \in \Delta(s, b, t)$ אז מוסיפים את הכלל $X_{pq} \rightarrow aX_{rs}b$ לקבוצת הכללים R .

(ב) לכל 3 מצבים $p, q, r \in Q$ מוסיפים את הכלל $X_{pq} \rightarrow X_{pr}X_{rq}$ לקבוצת הכללים R .

(ג) לכל מצב יחיד $p \in Q$ מוסיפים את הכלל $X_{pp} \rightarrow \epsilon$ לקבוצת הכללים R .